每日好题（十八）

2026-11-11

1. 等差数列的两种计数

题目

已知集合 $M=\{1,2,3,\ldots,1024\}$，从 M 中选取四个数构成公差不为 0 的等差数列，则这样的等差数列的个数为?

分析

一个四项等差数列可以由“首项与公差”确定，也可以由“首项与末项”确定。前者适合按公差分类，后者把问题化为模 3 的计数。这里计数的对象是数列，因此递增排列与它的反向排列是两个不同的数列。

证明与解答

方法一：按公差分类。

先计公差 $d>0$ 的情形。设四项为

$$r,\quad r+d,\quad r+2d,\quad r+3d.$$

由于各项都是整数，d 是正整数。条件等价于

$$1\le r\le 1024-3d,$$

故 $1\le d\le 341$；固定 d 时，首项共有 $1024-3d$ 种选择。这样的递增数列共有

$$\sum_{d=1}^{341}(1024-3d)=341\times 1024-3\times\frac{341\times 342}{2}$$

$$=174251.$$

将每个数列反向排列，恰好得到一个公差为负的数列；这个对应是一一对应。所以所求个数为

$$\boxed{2\times 174251=348502}.$$

方法二：用首末两项编码。

设首项、末项分别为 u,v，则中间两项只能是

$$u+\frac{v-u}{3},\qquad u+\frac{2(v-u)}{3}.$$

它们都是整数，当且仅当 $u\equiv v\pmod 3$。只要 $u,v\in M$，这两项就都位于 u,v 之间，自动属于 M。因此，题目等价于：选取两个不同且模 3 同余的数，依次作为首项、末项。

集合 M 按模 3 的余数分成三类，元素个数分别为

余数为1	余数为2	余数为0
342	341	341

首末两项有顺序，故所求为

$$342\times341+341\times340+341\times340=\boxed{348502}.$$

□

点评

两种解法分别固定了公差与端点，得到同一个计数结果。第二种方法值得注意的是“充分性”：端点差能被 3 整除，不仅保证中间两项为整数，也保证它们没有跑出集合。若把四项改为 ℓ 项，同样只需考察首末两项是否模 $\ell-1$ 同余。

来源：济南市 2027 届高三期中考试（山东名校考试联盟数学 A 卷），核验考试日期区间：2026-11-10 至 2026-11-11，第 14 题。

2. 面积与边长平方

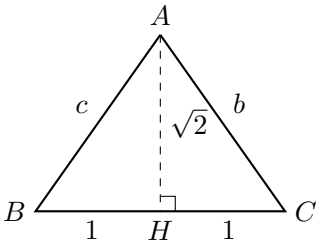
题目

$\triangle ABC$ 的面积为 S，角 A,B,C 所对应的边分别为 a,b,c，则

$$\frac{2S}{a^2+2b^2+2c^2}$$

的最大值为（　）。

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{10}$　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{5}$.



取等号时的一种构型：$BC=2$，$AH=\sqrt{2}$，H 为 BC 的中点。

分析

分子是面积，分母是边长的平方和，二者随图形缩放的次数相同。所以最值由三角形的形状决定。分母中 b,c 的系数相同，可以先把它们化为 $\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b}$，再用基本不等式消去边长比。另一条路线是引入底边与高，把所求上界写成两个平方之和。

证明与解答

方法一：余弦定理与柯西不等式。

记所求比值为 R。由 $2S=bc\sin A$ 及余弦定理，

$$\begin{aligned}R&=\frac{bc\sin A}{3(b^2+c^2)-2bc\cos A}\\&=\frac{\sin A}{3\left(\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b}\right)-2\cos A}.\end{aligned}$$

由于 $b,c>0$，有 $\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b}\ge 2$，等号当且仅当 $b=c$。又 $0<A<\pi$，故 $\sin A>0$，从而

$$R\le \frac{\sin A}{6-2\cos A}.$$

由柯西不等式，

$$4\sin A+\sqrt{2}\cos A\le \sqrt{4^2+(\sqrt{2})^2}\sqrt{\sin^2 A+\cos^2 A}=3\sqrt{2}.$$

移项并乘以 2，可得

$$8\sin A\le \sqrt{2}(6-2\cos A).$$

因为 $6-2\cos A>0$，所以

$$R\le \frac{\sin A}{6-2\cos A}\le \boxed{\frac{\sqrt{2}}{8}}.$$

两次不等式同时取等号，要求

$$b=c,\qquad \sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3},\qquad \cos A=\frac{1}{3}.$$

这样的三角形确实存在。例如取图中 $BC=2$、$AH=\sqrt{2}$、$BH=HC=1$，则 $b=c=\sqrt{3}$、$S=\sqrt{2}$，直接代入即得 $R=\dfrac{\sqrt{2}}{8}$。因此最大值是 $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$，选 **B**。

方法二：坐标配方。

取 $B(0,0)$、$C(a,0)$、$A(u,h)$，其中 $a,h>0$，$u\in\mathbb{R}$。这里并不预先假设垂足在线段 BC 内。于是

$$S=\frac{ah}{2},\quad b^2=(u-a)^2+h^2,\quad c^2=u^2+h^2.$$

把分母配方：

$$a^2+2b^2+2c^2=2a^2+4\left(u-\frac{a}{2}\right)^2+4h^2.$$

因此

$$\begin{aligned}&a^2+2b^2+2c^2-8\sqrt{2}S\\&\quad=4\left(u-\frac{a}{2}\right)^2+(\sqrt{2}a-2h)^2\ge 0.\end{aligned}$$

所以 $R\le\dfrac{\sqrt{2}}{8}$，等号当且仅当

$$u=\frac{a}{2},\qquad h=\frac{a}{\sqrt{2}}.$$

这正是图中等腰三角形的形状。 □

点评

此题为了“做出来”则十分简单，b,c 地位相同，直接令 $b=c$ 即可。

来源：济南市 2027 届高三期中考试（山东名校考试联盟数学 A 卷），考试日期区间：2026-11-10 至 2026-11-11，第 8 题。

3. 隐式数列与指数估计

题目

已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$，实数数列 $\{a_n\}$ 满足

$$f(e^{a_n})=n,\qquad n\in\mathbb{N}^*.$$

1. 若 $g(x)=f(e^x)$，当 $m\in[-1,1]$ 时，解关于 m 的不等式 $g(\sin m)>g(m-m^2)$；
2. 若 $\{a_n\}$ 是递增数列，证明：$a_n^2<2n-1$；
3. 若 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，证明：$e^{S_n}<(n+1)^n$。

分析

令 $g(x)=f(e^x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$。它是偶函数，且在非负半轴上严格递增，因此第一问实际上是在比较两个自变量的绝对值。第二问可将指数与二次式比较；第三问则把 e^{a_k} 当作二次方程的未知数，先作逐项估计，再处理乘积。注意第三问没有附加数列递增的条件，证明应同时容纳各项的两种取值。

证明与解答

（1）利用偶性，将函数值比较化为绝对值比较。

由

$$g(-x)=g(x),\qquad g'(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2},$$

知 g 为偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增。因此原不等式等价于

$$|\sin m|>|m-m^2|.$$

当 $m=0$ 时两边相等，不合题意。

当 $-1\le m<0$ 时，令 $t=-m\in(0,1]$，则

$$|\sin m|=\sin t<t<t+t^2=|m-m^2|,$$

不合题意。这里 $\sin t<t$ 可由 $(t-\sin t)'=1-\cos t>0$（$0<t\le 1$）得到。

当 $0<m\le 1$ 时，$\sin m>0$，$m-m^2\ge 0$。设

$$p(t)=\sin t-t+t^2,\qquad 0\le t\le 1.$$

则 $p(0)=p'(0)=0$，且

$$p''(t)=2-\sin t\ge 1>0.$$

故 $p'(t)>0$、$p(t)>0$ 对一切 $t\in(0,1]$ 成立。于是 $\sin m>m-m^2$，满足要求。综上，解集为

$$\boxed{m\in(0,1]}.$$

（2）比较指数与二次式。

由 $f(e^{a_1})=1$，得

$$e^{a_1}+e^{-a_1}=2 \quad\Longleftrightarrow\quad (e^{a_1}-1)^2=0,$$

所以 $a_1=0$，从而 $a_1^2=0<1$。数列递增，故 $n\geq 2$ 时 $a_n>0$。

设

$$H(t)=e^t+e^{-t}-t^2-2.$$

有 $H(0)=H'(0)=0$，且当 $t>0$ 时，

$$H''(t)=e^t+e^{-t}-2=\frac{(e^t-1)^2}{e^t}>0.$$

因此在 $t>0$ 时，依次得到 $H'(t)>0$、$H(t)>0$，即

$$e^t+e^{-t}>t^2+2.$$

代入 $t=a_n$，利用 $e^{a_n}+e^{-a_n}=2n$，得

$$a_n^2<2n-2<2n-1 \qquad (n\geq 2).$$

结合 $n=1$，即证

$$\boxed{a_n^2<2n-1 \quad (n\in\mathbb{N}^*)}.$$

（3）先控制每一项，再将首尾配对。

令 $t_k=e^{a_k}>0$。由题设，

$$\frac{1}{2}\left(t_k+\frac{1}{t_k}\right)=k \quad\Longleftrightarrow\quad t_k^2-2kt_k+1=0.$$

所以

$$t_k=k\pm\sqrt{k^2-1}.$$

两根均为正数，无论第 k 项选哪一个根，总有

$$0<t_k\leq k+\sqrt{k^2-1}<2k \qquad (k\geq 1).$$

最后一个不等号始终严格，$k=1$ 时也是 $1<2$。于是

$$e^{S_n}=\prod_{k=1}^{n}t_k<\prod_{k=1}^{n}2k=2^n n!.$$

再对 $2,4,\ldots,2n$ 使用算术–几何平均不等式：

$$2^n n!\leq\left(\frac{2+4+\cdots+2n}{n}\right)^n=(n+1)^n.$$

从而

$$\boxed{e^{S_n}<(n+1)^n}.$$

上述乘积估计也可以只用两数配对来证明。由于

$$4k(n+1-k)=(n+1)^2-(2k-n-1)^2\leq(n+1)^2,$$

有

$$\begin{aligned}(2^n n!)^2 &= \left(\prod_{k=1}^{n} 2k\right)\left(\prod_{k=1}^{n} 2(n+1-k)\right)\\ &= \prod_{k=1}^{n} 4k(n+1-k) \le (n+1)^{2n}.\end{aligned}$$

两边开平方，即得 $2^n n! \le (n+1)^n$。这个写法对奇数、偶数 n 都成立。 □

点评

同一个隐式条件可以用不同方式读取：第一问看偶性与单调性，第二问看函数下界，第三问看二次方程的根。特别是第三问，不必求出 S_n，也不必把整条数列统一选成某一条根分支；每一项都满足 $e^{a_k} < 2k$，已经足够。第二问事实上得到了更强的结论：当 $n \ge 2$ 时，$a_n^2 < 2n-2$。

拓展：高等视角

函数 $g(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ 称为双曲余弦，记作 $\cosh x$。等式 $g(a_n) = n$ 的全部实数解为

$$a_n = \pm \ln\left(n + \sqrt{n^2-1}\right).$$

因为 $\left(n-\sqrt{n^2-1}\right)\left(n+\sqrt{n^2-1}\right) = 1$，两根的对数恰为相反数。当 $n=1$ 时两支合并为 0；当 $n \ge 2$ 时，每项都可独立选择正负号。递增条件会选出正支，而第三问的乘积估计适用于所有这些选择。

来源：济南市 2027 届高三期中考试（山东名校考试联盟数学 A 卷），核验考试日期区间：2026-11-10 至 2026-11-11，第 19 题。